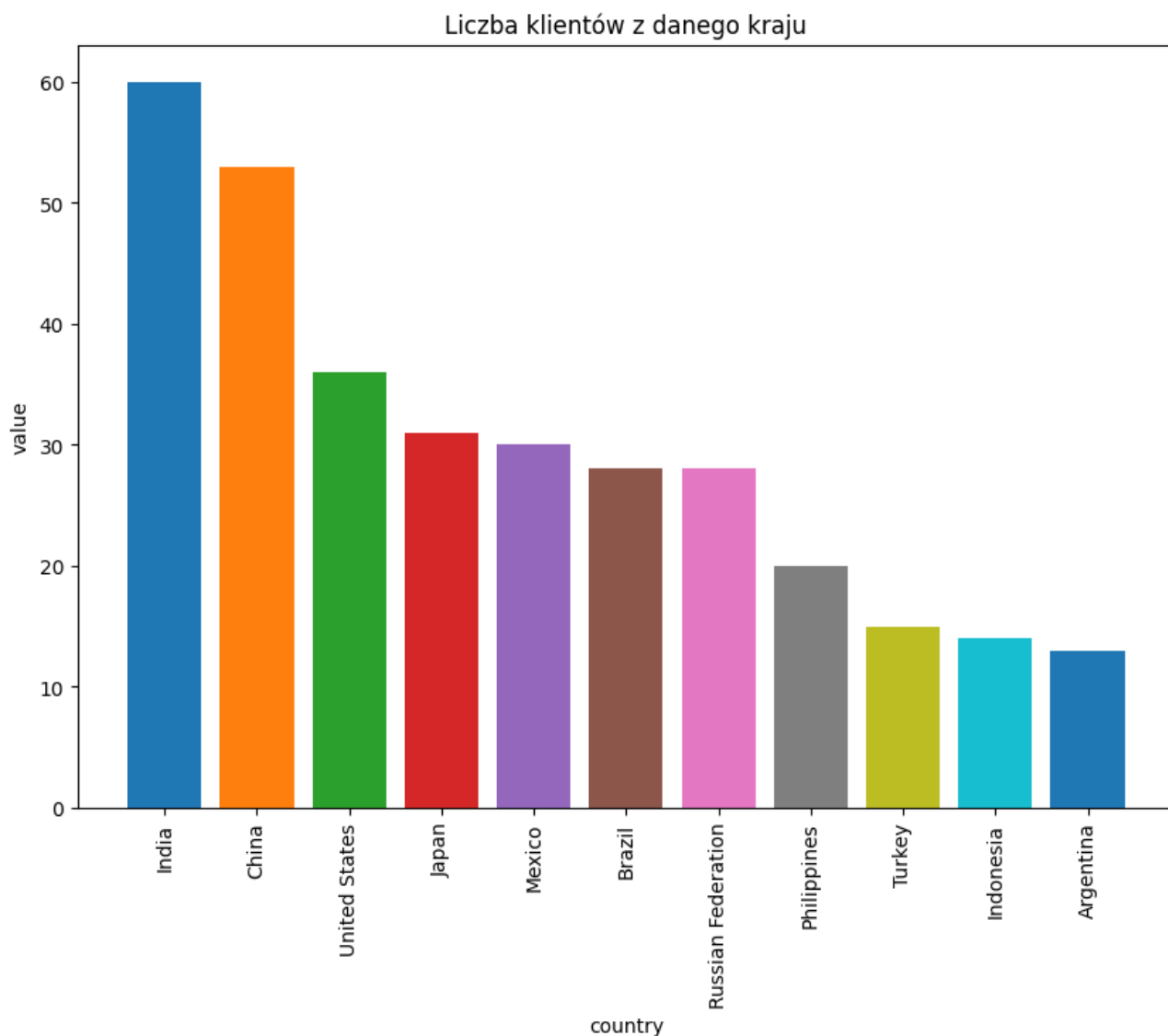


1 Wstęp

Raport ten zawiera analizę zbioru symulującego wypożyczalnię filmów online. Baza zawiera dane o klientach, filmach, stanach magazynowych oraz o samych wypożyczeniach. Dostęp do bazy został uzyskany w ramach kursu znajdującego się na stronie: <https://www.udemy.com/course/15-days-of-sql/>

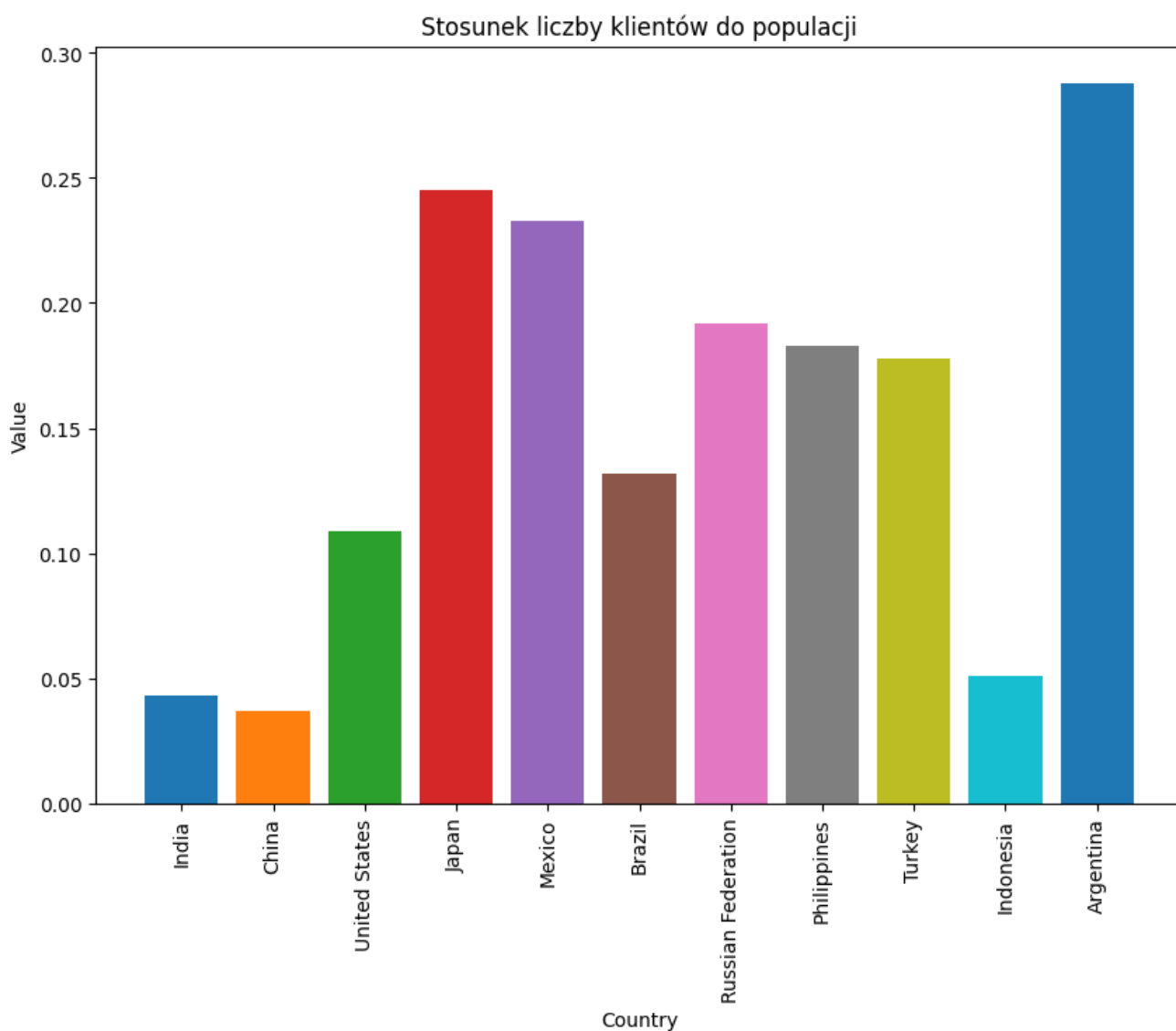
2 Klienci

Baza zawiera 599 klientów. Klienci ci zostali podzieleni na 108 krajów. Rysunek 1 przedstawia top 10% procent najpopularniejszych krajów. Największą grupę klientów



Rysunek 1: Rozmieszczenie klientów

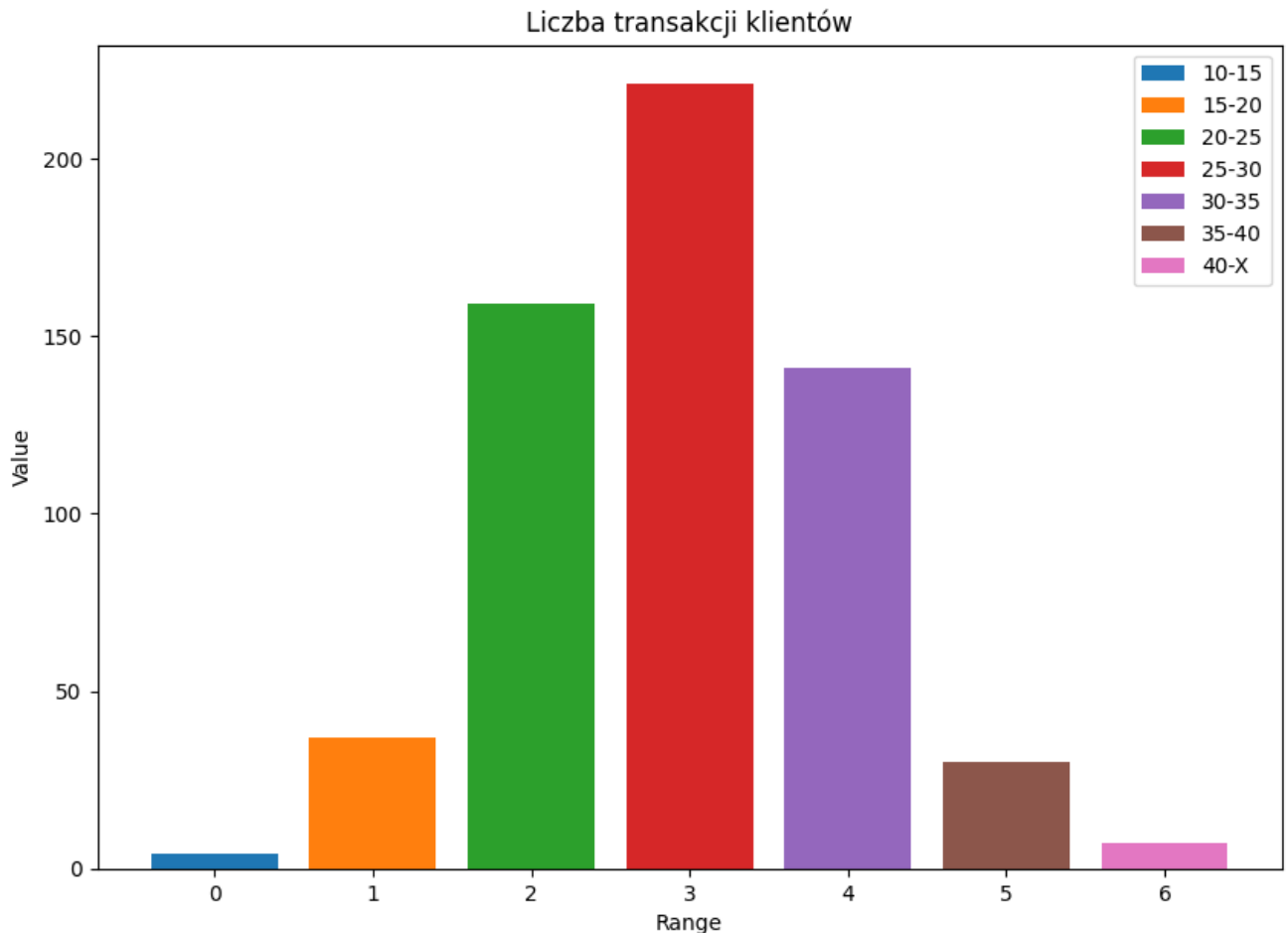
sklepu stanowią osoby pochodzące z Chin oraz Indii. Jest to o tyle ciekawe, ponieważ są to największe państwa świata. Postanowiono zbadać popularność sklepu porównując liczbę klientów do populacji państw. Dane o ludności zostały wzięte z bazy <https://wcountries.com/> oraz pochodzą z tego samego roku, co analizowana baza, czyli 2020r. Z racji na bardzo małe wartości otrzymany stosunek został pomnożony razy 1000000.



Rysunek 2: Stosunek klientów do populacji

Rysunek 2 przedstawia wspomniany wyżej stosunek. Indie oraz Chiny, mimo posiadania największej bazy klientów omawianego sklepu, mają najgorszy współczynnik bazy klientów do całej populacji. Sugeruje to konieczność podjęcia dodatkowych kampanii reklamowych w tym obszarze, celem poszerzenia wpływów w tym obszarze.

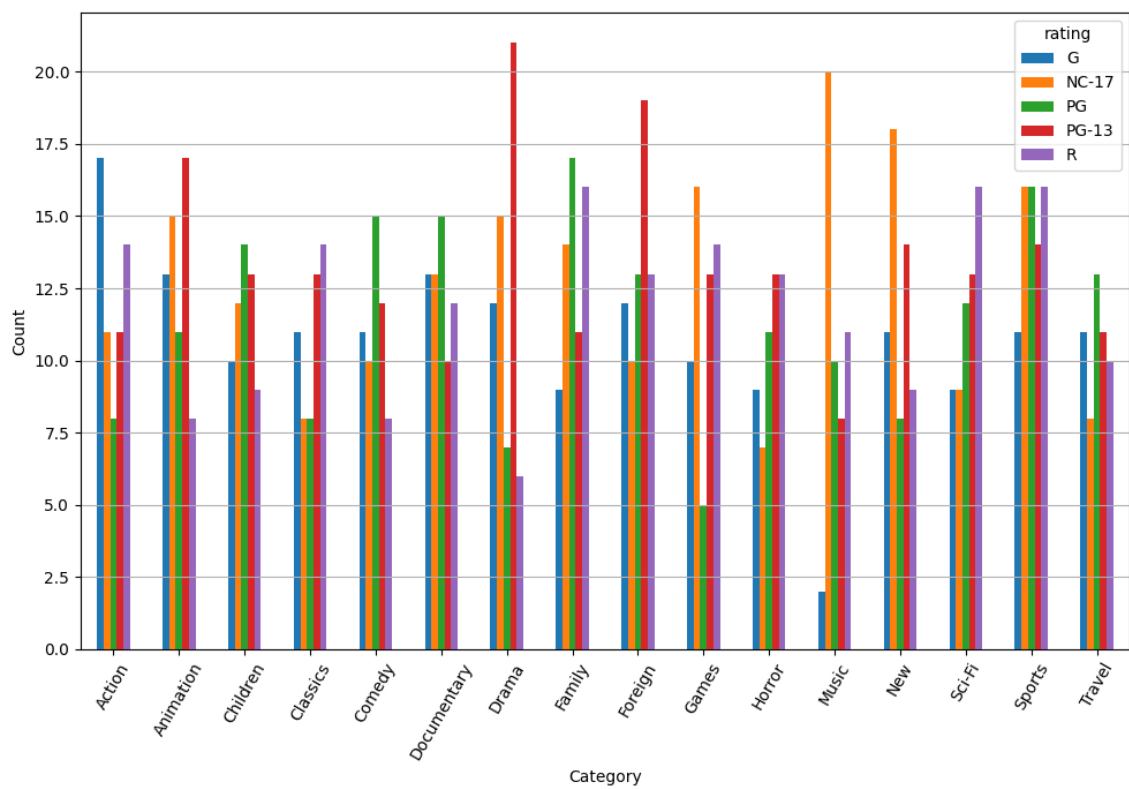
Rysunek 3 pokazuje liczbę wypożyczeń klientów. Klient, który wypożyczył filmy najmniej razy wykonał to 12 razy. Klient wypożyczający najwięcej raz zrobił to 46 razy. Średnia liczba transakcji dla pojedynczego klienta wyniosła 26.8. Dane to pokazują, że nie ma problemu z utrzymaniem uwagi raz pochwyczonego klienta. Jest to na tyle bezpieczna baza, że sklep powinien się skupić na pozyskaniu nowych klientów.



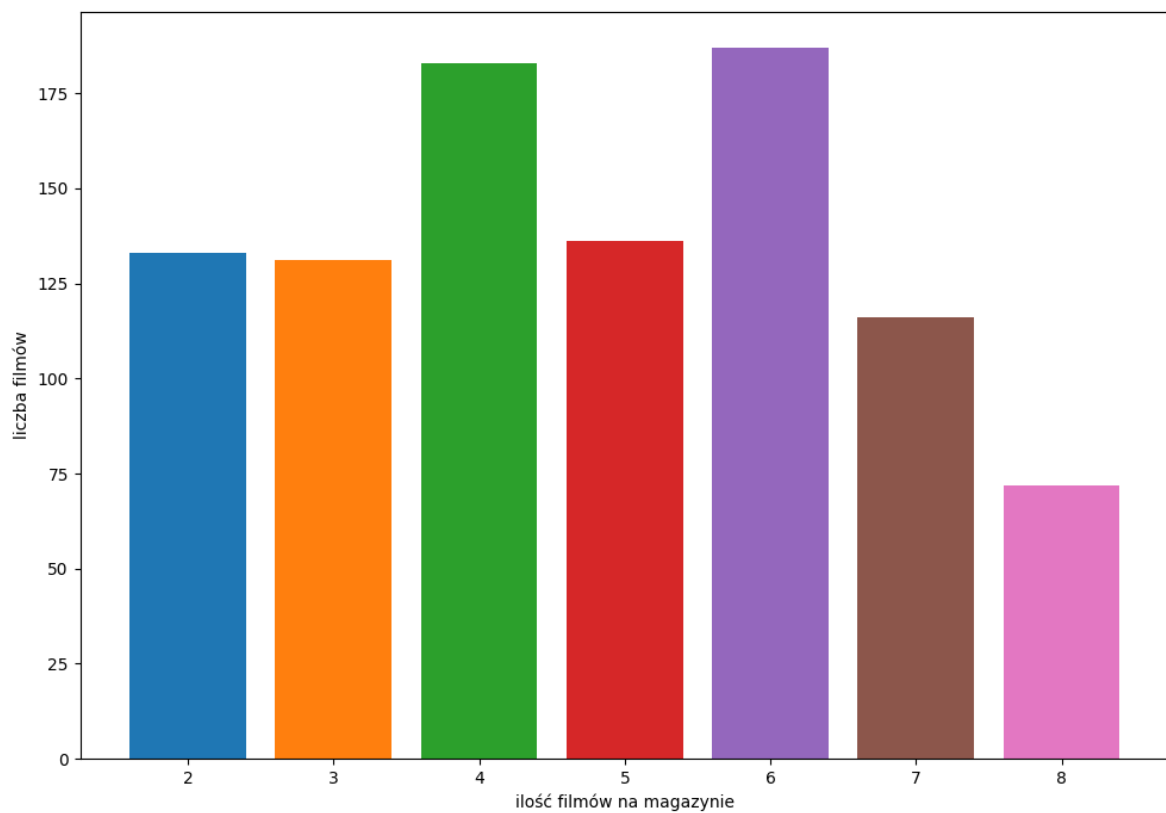
Rysunek 3: Zakres transakcji klientów

3 Filmy

Baza filmów rozpatrywanej wypożyczalni składa się z 1000 różnych produkcji. Filmy te posiadają określony gatunek oraz kategorię wiekową. W chwili obecnej sklep posiada w ofercie 958 tytułów. Rozkład Dostępnych tytułów został zaprezentowany na Rysunku 4. Dominującymi gatunkami w bazie są: 'Sports' 73 filmy oraz 'Foreign' wraz z 'Family' 67 filmy. Dominującą kategorią wiekową zaś jest kategoria "PG-13", na którą składa się 223 pozycji.



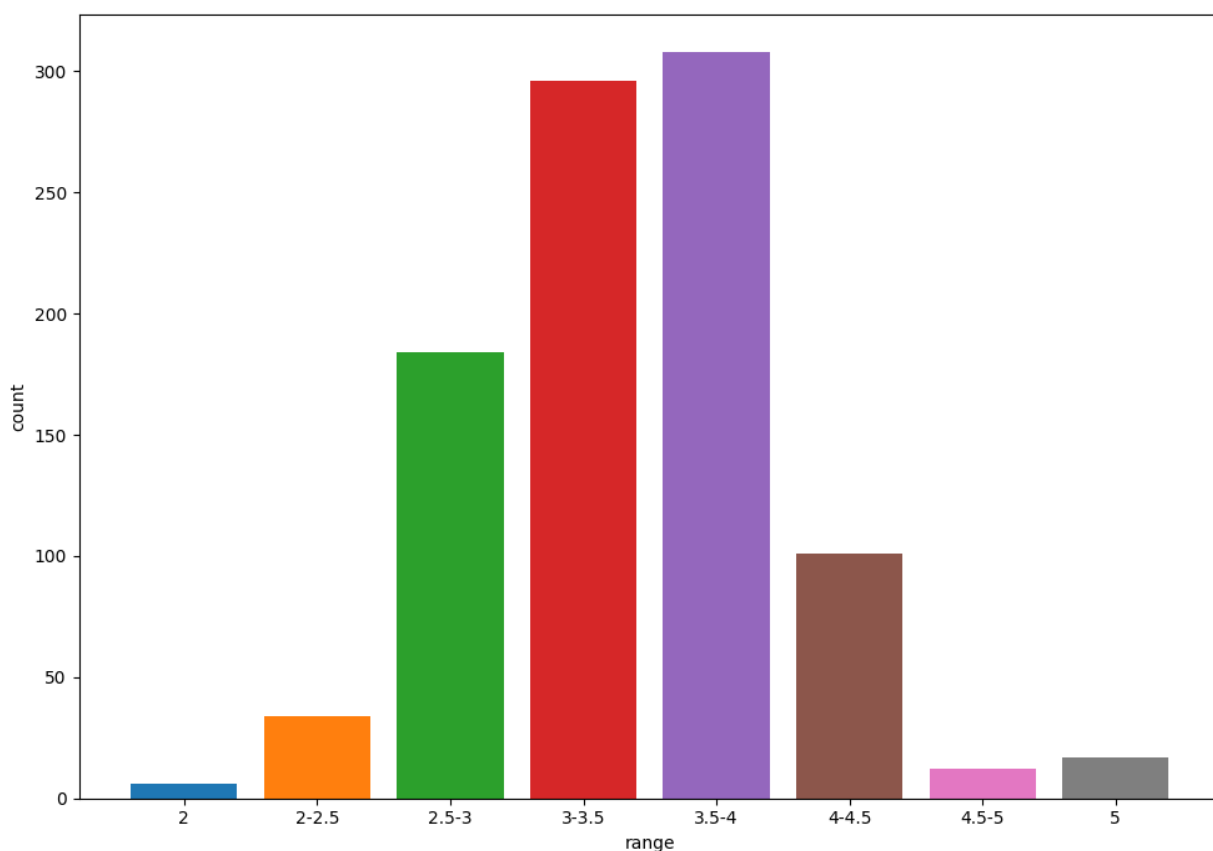
Rysunek 4: Rozkład filmów



Rysunek 5: Stan magazynowy

Na stanie magazynowym znajduje się po kilka egzemplarzy każdego filmu. Wspomniany rozkład został przedstawiony na Rysunku 5. Każdy film posiada conajmniej dwie kopie możliwe jednocześnie do wypożyczenia. Większość filmów ma zaś dostępne conajmniej po 4 kopie.

Rysunek 6 przedstawia wykres obrazujący liczbę wypożyczeń filmów w stosunku do jednej kopii. Dominującym przedziałem okazał się przedział $<3-4)$. Wartym odnotowania jest fakt bardzo małej liczby filmów, których ilość wypożyczeń na kopię znajduje się w przedziale $<2-2.5)$ oraz $<4.5-5)$. Sugeruje to zmianę dostępnej oferty i zamianę części filmów z przedziału 2 na filmy z przedziału 5.



Rysunek 6: Liczba wypożyczeń jednej kopii